МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчет о выполнении лабораторной работы 2.1.6

Эффект Джоуля–Томсона

Губарев Никита, Б03-502

16 марта 2026 г.

Содержание

1 Аннотация **1**

2 Описание работы **1**
2.1 Теоретические сведения 1
2.2 Экспериментальная установка 2

3 Методика измерений **3**

4 Результаты измерений и обработка данных **3**
4.1 Первое измерение 3
4.2 Второе измерение 4
4.3 Третье измерение 4
4.4 Зависимость $\mu_{\text{д–т}}$ от $1/T$ 4

5 Вывод **4**

6 Приложения **5**

1 Аннотация

Цель работы:

1) Определить изменения температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры;

2) Вычислить по результатам опытов коэффициенты a и b модели Ван-дер-Ваальса.

2 Описание работы

2.1 Теоретические сведения

Эффект Джоуля–Томсона

Получим теоретическое выражения для расчёта величины эффекта Джоуля–Томсона. Рассмотрим стационарный поток газа между сечениями I и II трубки до перегородки и после неё (Приложение 1). Пусть через трубку прошёл $\Delta\nu = 1$ моль газа с молярной массой μ. Пусть V_1 и V_2 — молярные объёмы газа в сечениях I и II, P_1 и P_2 — соответствующие давления, U_1 и U_2 — внутренние энергии в расчёте на 1 моль. Для того чтобы ввести в трубку порцию газа объёмом V_1, над ней нужно совершить внешнюю работу $A_1 = P_1V_1$. Выходя через сечение II, эта же порция газа сама совершает работу $A_2 = P_2V_2$. Так как через боковые стенки не происходит ни обмена теплом, ни передачи механической энергии, то:

$$A_1 - A_2 = P_1V_1 - P_2V_2 = (U_2 + \mu v_2^2/2) - (U_1 + \mu v_1^2/2), \tag{1}$$

где кроме изменения внутренней энергии U учтена кинетическая энергия течения $\mu v^2/2$. Определим молярную энтальпию газа как $H = U + PV$. Тогда уравнение (1) можно переписать как

$$H_1 - H_2 = \frac{\mu}{2}(v_2^2 - v_1^2). \tag{2}$$

Это уравнение Бернулли для течения газа, учитывающее его сжимаемость и внутреннюю энергию.

Внутри пористой перегородки газ испытывает сильное трение. Это приводит к необратимому переходу почти всей кинетической энергии газа в тепловую. Поскольку оболочка системы является теплоизолирующей, всё выделившееся тепло передаётся газу и уносится с потоком. Тогда закон сохранения энергии (2) остаётся в силе, однако его правая часть (кинетическая энергия) оказывается пренебрежимо малой. Тогда приходим к выводу, что эффект Джоуля–Томсона — это процесс, в котором сохраняется энтальпия:

$$H_1 \approx H_2. \tag{3}$$

Энтальпия — функция состояния, зависящая, в общем случае, как от температуры T, так и от давления P. Поэтому в результате просачивания газа под действием перепада давления, равного по модулю $|\Delta P| = P_1 - P_2$, возникнет изменение его температуры $\Delta T = T_2 - T_1$.

Коэффициентом Джоуля–Томсона называют отношение

$$\mu_{\text{д–т}} = \frac{\Delta T}{\Delta P}. \tag{4}$$

Как показывает опыт и теория, знак коэффициента $\mu_{\text{д–Т}}$ может быть различным. Поскольку всегда $\Delta P < 0$, положительный $\mu_{\text{д–Т}} > 0$ означает, что газ в процессе охлаждается, $\Delta T < 0$ (и наоборот).

Модель газа Ван-дер-Ваальса

В идеальном газе изменение температуры в процессе Джоуля–Томсона не происходит — эффект отсутствует! Действительно, для него $\Delta H^{\text{ид.}} = C_P \Delta T = 0$, откуда $\Delta T = 0$.

В реальном газе внутренняя энергия зависит не только от температуры, но и от молярного объёма (или плотности) газа: $U(T, V)$. Поэтому внешняя работа частично идёт также и на изменение внутренней энергии газа ($\Delta U \neq 0$), что сопровождается изменением его температуры ($\Delta T \neq 0$). Рассмотрим простейшую модель реального газа: газ Ван-дер-Ваальса. Термическое и калорическое уравнения состояния для него имеют следующий вид:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT, \tag{5}$$

$$U = C_V T - \frac{a}{V}. \tag{6}$$

(теплоёмкость C_V газа для простоты считаем не зависящей от температуры). Константа a отвечает за притяжение молекул, а константа b отвечает за их отталкивание и имеет смысл минимально возможного молярного объёма газа. Размерности констант $[a] = \text{Дж}\cdot\text{м}^3/\text{моль}^2$, $[b] = \text{м}^3/\text{моль}$.

Отсюда энтальпия газа Ван-дер-Ваальса:

$$H = U + PV = C_V T + RT\frac{V}{V - b} - \frac{2a}{V}. \tag{7}$$

Эта формула не удобна в использовании, поскольку в эксперименте измеряется давление газа P и температура T, а его молярный объём пришлось бы вычислять из кубического уравнения (5).

Для упрощения можно воспользоваться тем, что газ в опыте является достаточно разреженным. Будем считать объём в (7) из уравнения Менделеева–Клапейрона $V \approx RT/P$ и учтём, что $V \gg b$. В результате получим:

$$H \approx C_P T + P\left(b - \frac{2a}{RT}\right) \tag{8}$$

(здесь учтено также, что $C_V + R \approx C_P$).

Приняв, что относительное изменение температуры в опыте мало ($\Delta T/T \ll 1$) и положив $\Delta H = 0$ для уравнения (8), получим окончательное выражение для коэффициента Джоуля–Томсона:

$$\mu_{\text{д–Т}} = \frac{\Delta T}{\Delta P} \approx \frac{b - \frac{2a}{RT}}{C_P}. \tag{9}$$

(С учётом того, что $\Delta P < 0$, положительный эффект соответствует охлаждению: $\Delta T < 0$).

Температура инверсии

Из формулы (9) видно, что существует температура инверсии эффекта Джоуля–Томсона

$$T_{\text{инв}} = \frac{2a}{Rb}, \tag{10}$$

при прохождении через которую эффект меняет знак. Газ нагревается ($\mu < 0$, $\Delta T > 0$) при $T > T_{\text{инв}}$ и охлаждается ($\mu > 0$, $\Delta T < 0$) при $T < T_{\text{инв}}$.

2.2 Экспериментальная установка

Схема установки для исследования эффекта Джоуля–Томсона в углекислом газе представлена в приложении 2. Основным элементом установки является трубка 1 с пористой перегородкой 2, через которую пропускается исследуемый газ — двуокись углерода CO_2. Трубка имеет длину 80 мм и сделана из нержавеющей стали. Диаметр трубки $d = 3$ мм, толщина стенок 0,2 мм. Пористая перегородка расположена в конце трубки и представляет собой стеклянную пористую пробку. Пористость и толщина пробки ($l = 5$ мм) подобраны так, чтобы обеспечить оптимальный поток газа при перепаде давлений $\Delta P \leq 4$ атм (расход газа составляет $Q \sim 10$ см^3/с).

Углекислый газ под повышенным давлением поступает в трубку через змеевик 5 из балластного баллона 6. Медный змеевик нагревает газ до температуры воды в термостате. Давление газа в трубке измеряется манометром М и регулируется вентилем В. Манометр М измеряет избыточное давление $P_1 - P_{\text{атм}}$, то есть перепад $|\Delta P|$.

Разность температур газа до и после перегородки измеряется **дифференциальной термопарой медь–константан**. Спаи 8 и 9 соединены константановой проволокой, а медные проволоки подсоединены к универсальному цифровому вольтметру 7. Для уменьшения теплоотвода трубка с пористой перегородкой помещена в трубу Дьюара 3.

Измерение температур

Если концы (спаи) термопары помещены в точки с разными температурами, в её цепи возникает разность потенциалов V (термоЭДС), которая и измеряется вольтметром. В нашей работе измеряются малые перепады температур, поэтому удобно использовать чувствительность термопары dV/dt. Тогда изменение термоЭДС ΔV связано с разностью температур спаев Δt как $\Delta V \approx \frac{dV}{dt} \cdot \Delta t$. Чувствительность термопары зависит от температуры второго спая (температуры термостата). Соответствующие значения приведены в табл. 1. Погрешность данных составляет $\pm 0,3$ мкВ/°C.

Таблица 1: Чувствительность медно-константановой термопары

Температура t_0, °C	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50
Чувствительность dV/dt, мкВ/°C	39,1	39,8	40,7	41,5	42,4
Температура t_0, °C	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
Чувствительность dV/dt, мкВ/°C	43,2	44,1	44,9	45,6	46,4

3 Методика измерений

1. Включить термостат. Установить температуру регулирования, равную комнатной.
2. Записать знак и величину показаний вольтметра в отсутствие потока газа (вентиль В закрыт, $\Delta P = 0$). Использовать эту величину для корректировки показаний.
3. Изучить шкалу манометра М, записать цену деления и его предел измерений.
4. Открыть регулирующий вентиль В настолько, чтобы избыточное давление составило $\Delta P \approx 4$ атм.
5. После открытия вентиля подождать 7–10 минут для завершения переходных процессов.
6. При помощи вентиля В установить давление на 0,3–0,5 атм меньше первоначального. Через ~ 5 минут записать показания манометра и вольтметра. Провести измерение зависимости $\Delta T(|\Delta P|)$ при комнатной температуре термостата. Рекомендуется измерить 5–6 значений в диапазоне $|\Delta P|$ от 1,5 до 4 атм.
7. Повторить серию измерений $\Delta T(\Delta P)$ ещё для 4-5 температур термостата в диапазоне от 30 до 70°C.
8. Отложить экспериментальные точки на графике $\Delta T(\Delta P)$. По наклону зависимостей определить коэффициенты Джоуля–Томсона $\mu_{\text{д–Т}}$ для каждой температуры.
9. Построить график зависимости $\mu_{\text{д–Т}}$ от обратной температуры $1/T$. По коэффициентам наилучшей прямой определить постоянные a и b для углекислого газа в модели Ван-дер-Ваальса (теплоёмкость C_P для CO_2 найти по справочным данным), а также оценить температуру инверсии $T_{\text{инв}}$.
10. Сравнить полученные значения a, b, $T_{\text{инв}}$ с табличными. Что можно сказать о точности модели Ван-дер-Ваальса?

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Первое измерение

Измерение при $T_{\text{термостата}} = 22,06 \pm 0,10$°C и $U_0 = 4$мкВ ± 1

$\Delta P \pm 0,1$, атм	3,9	4,1	3,8	4,2	3,5	3	2
$U \pm 1$, мкВ	152	160	145	165	131	109	65
ΔT,° C	3,64 $\pm 0,08$	3,83 $\pm 0,08$	3,46 $\pm 0,07$	3,96 $\pm 0,08$	3,12 $\pm 0,07$	2,58 $\pm 0,07$	1,50 $\pm 0,06$

$\mu_{1\ \text{д–Т}} = 1,12 \pm 0,02$ (Приложение 3)

4.2 Второе измерение

Измерение при $T_{\text{термостата}} = 30,07 \pm 0,10°\text{C}$ и $U_0 = 4\text{мкВ} \pm 1$

$\Delta P \pm 0,1$, атм	4	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5
$U \pm 1$, мкВ	144	131	117	105	89	79
ΔT,° C	3,37 $\pm 0,07$	3,06 $\pm 0,07$	2,72 $\pm 0,07$	2,43 $\pm 0,07$	2,05 $\pm 0,06$	1,81 $\pm 0,06$

$\mu_{2\ \text{д–Т}} = 1,06 \pm 0,02$ (Приложение 4)

4.3 Третье измерение

Измерение при $T_{\text{термостата}} = 50,00 \pm 0,10°\text{C}$ и $U_0 = 0\text{мкВ} \pm 1$

$\Delta P \pm 0,1$, атм	4	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5
$U \pm 1$, мкВ	102	86	74	62	54	44
ΔT,° C	2,41 $\pm 0,06$	2,03 $\pm 0,06$	1,75 $\pm 0,06$	1,46 $\pm 0,06$	1,27 $\pm 0,06$	1,04$\pm 0,05$

$\mu_{2\ \text{д–Т}} = 0,89 \pm 0,05$ (Приложение 5)

4.4 Зависимость $\mu_{\text{д–Т}}$ от $1/T$

$C_p = 0.366$ л·атм/(моль·K) (с учётом R = 0.0821 л·атм/(моль·K))

$\mu_{\text{д–Т}}$	1,12 $\pm 0,02$	1,06 $\pm 0,02$	0,89 $\pm 0,05$
$1/T$, 1/K	0,003387 $\pm 0,000001$	0,003298 $\pm 0,000001$	0,003095 $\pm 0,000001$

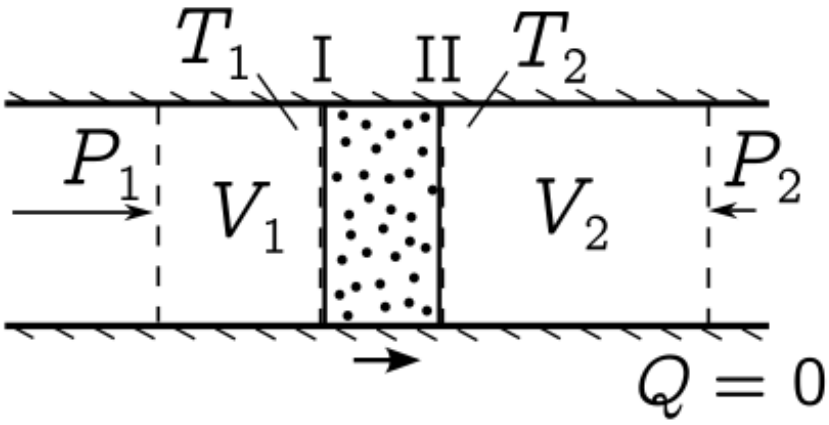
Полученные коэффициенты и температура инверсии (Приложение 6):
$a = 11,7 \pm 0,7$
$b = 0,56 \pm 0,05$
$T_{\text{инв}} = 507 \pm 59\text{K}$

5 Вывод

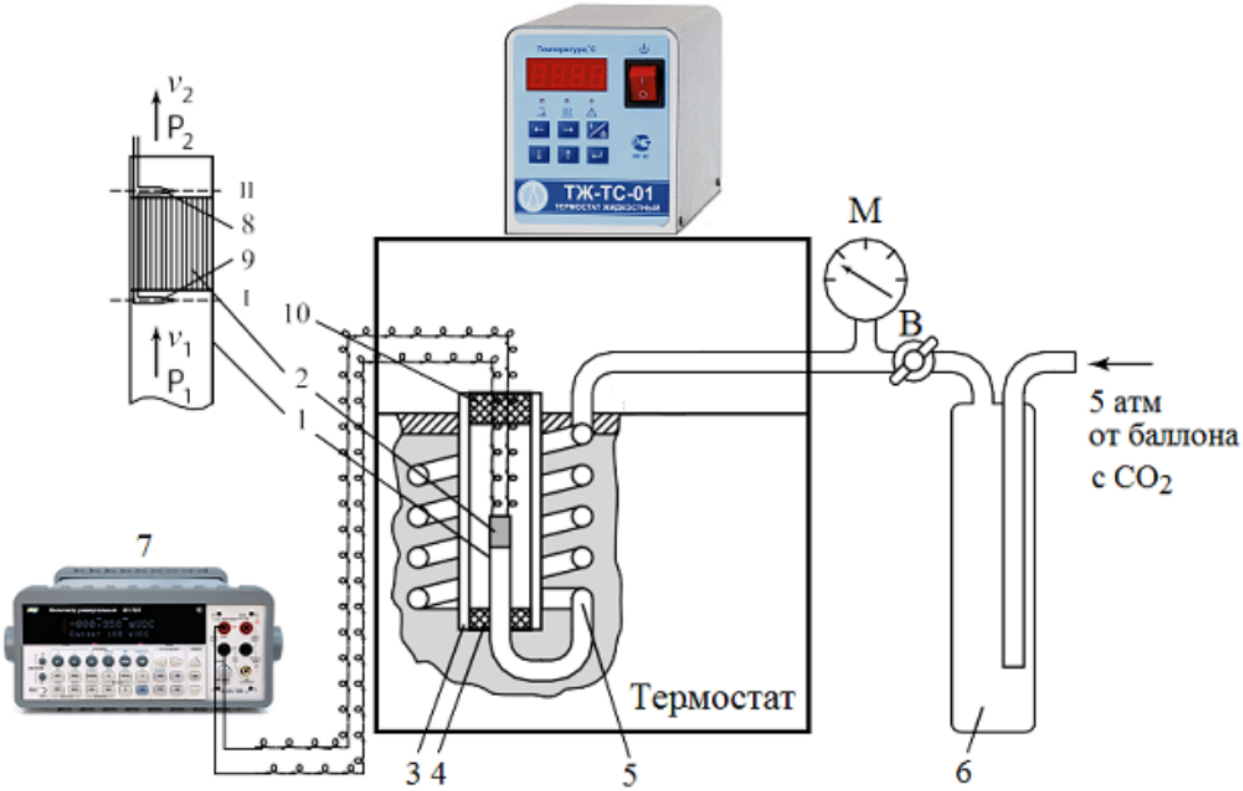
Табличные значения:
$a_{\text{табл}} \approx 3,59$ л$^2 \cdot$ атм/моль^2 $b_{\text{табл}} \approx 0,0427$ л/моль $T_{\text{инв,табл}} \approx 2050\text{K}$

Полученные значения существенно превышают табличные. Это может быть связано с приближённым характером формулы (9), которая выведена в предположении малых перепадов давления и идеальности газа в объёме, а также с возможными погрешностями эксперимента (неполная теплоизоляция). Тем не менее, качественно модель Ван-дер-Ваальса описывает наблюдаемую зависимость.

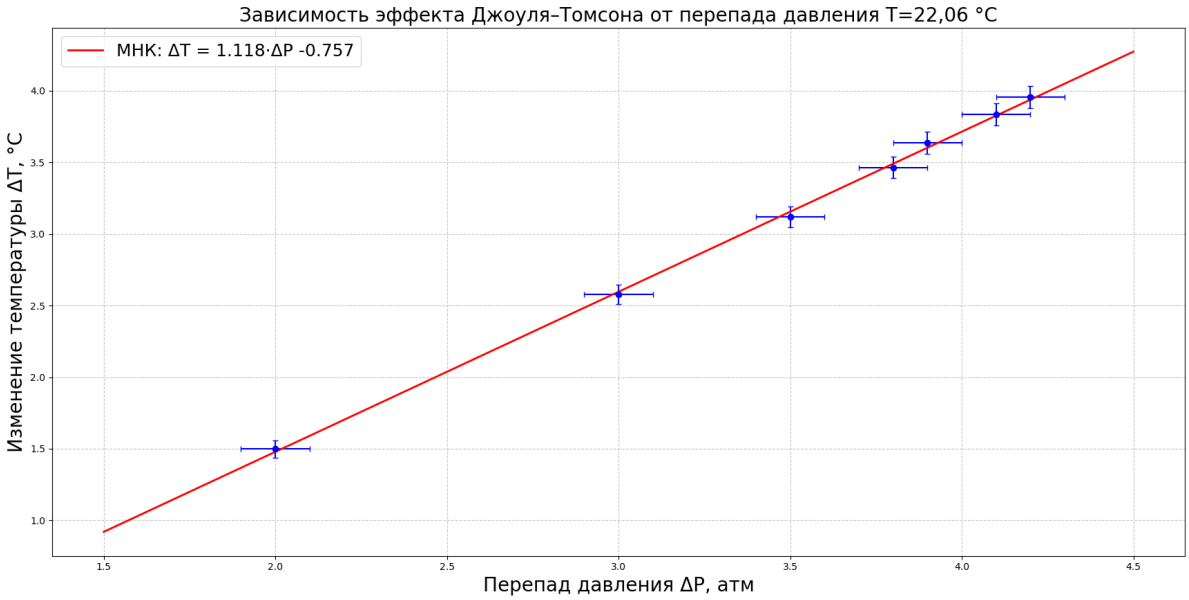
6 Приложения



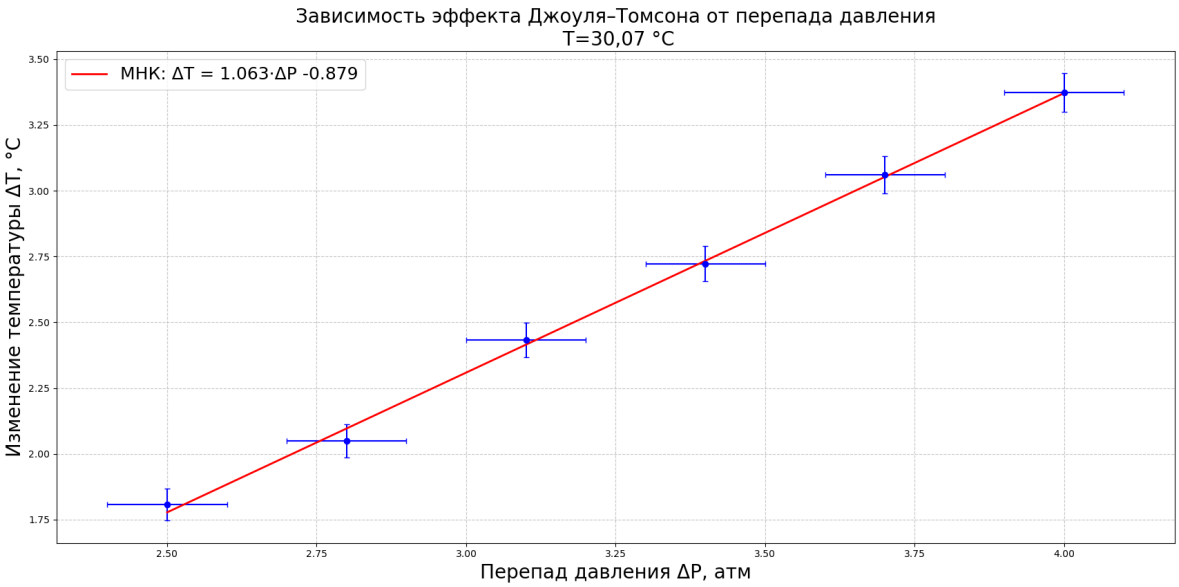
Приложение 1



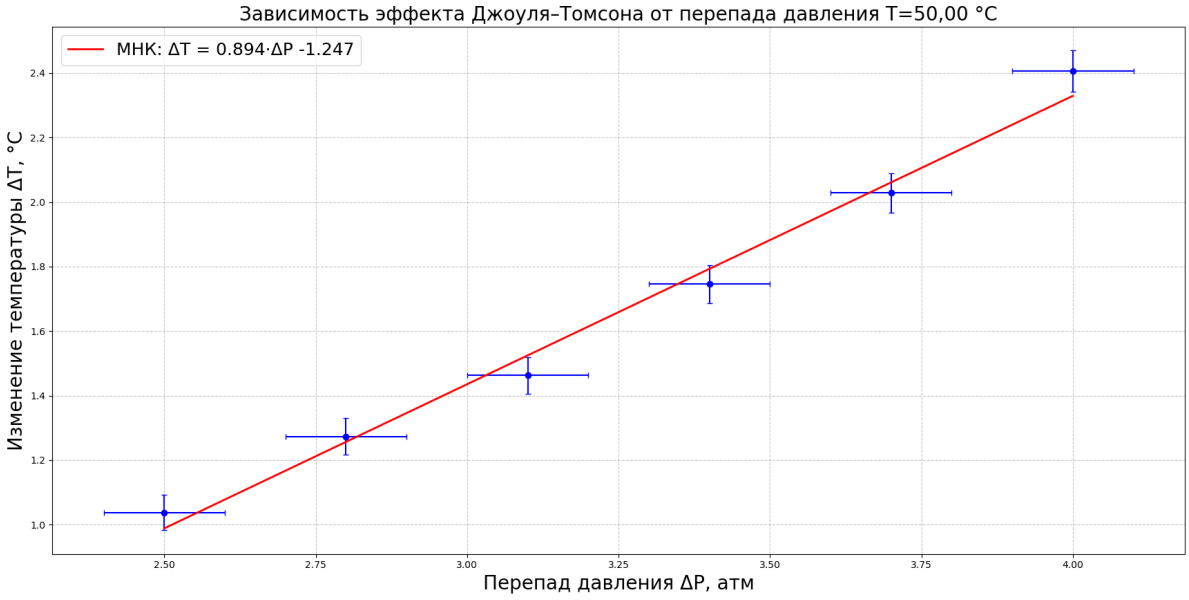
Приложение 2



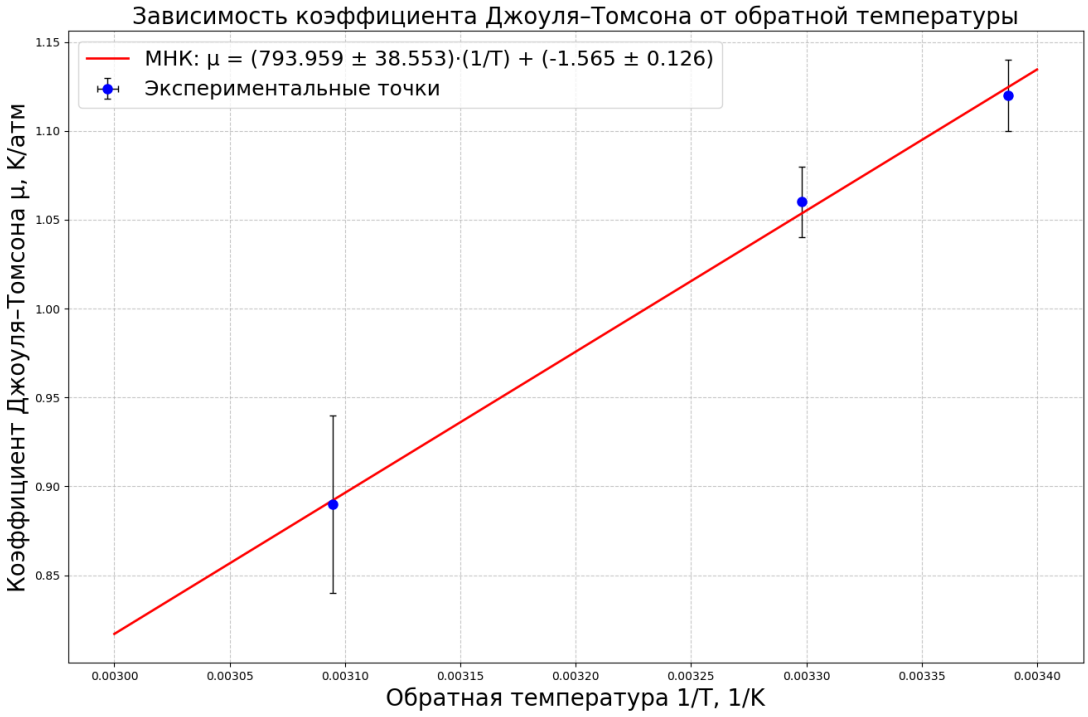
Приложение 3



Приложение 4



Приложение 5



Приложение 6